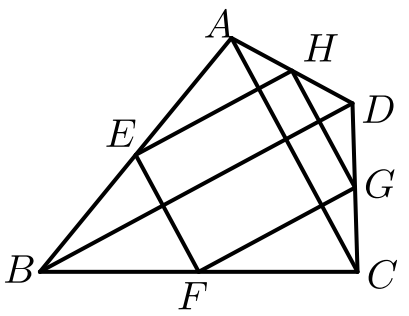
学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 学校：_____

不要答题 内线封密

寒假复习（8S）

一、 试题

1．(单选) 如图，点E，F，G，H分别是四边形$ABCD$边AB，BC，CD，DA的中点．若$AC\perp BD$，则四边形$EFGH$的形状为（　）．

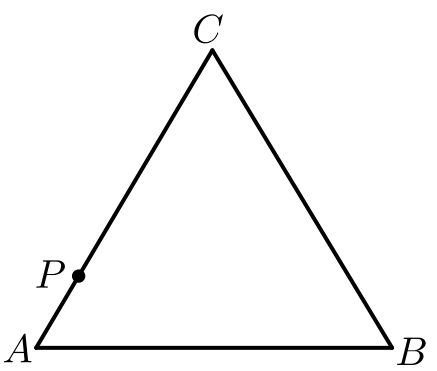


A. 平行四边形　　B. 矩形　　C. 菱形　　D. 正方形

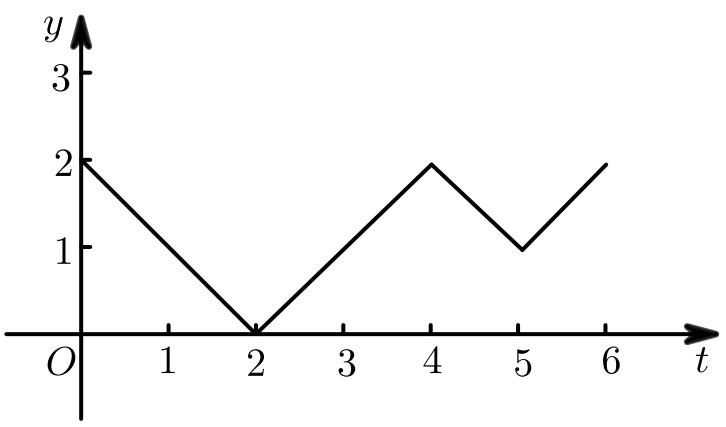
2．(单选) 在平面直角坐标系xOy中，已知点$A(-1,2)$，$B(3,2)$，若一次函数$y=-x+b$的图象与线段AB有交点，则b的取值范围是（　）．

A. $b\leqslant -1$或$b\geqslant 3$　　B. $-1\leqslant b\leqslant 3$　　C. $b\leqslant 1$或$b\geqslant 5$　　D. $1\leqslant b\leqslant 5$

3．(单选) 如图，动点P在边长为2的等边$\triangle ABC$的边上．它从点A出发，沿$A\to C\to B\to A$的方向以每秒1个单位长度的速度运动．如果点P的运动时间为t秒，点P与点C之间的距离记为y，那么y与t之间的函数关系用图象表示大致是（　）．

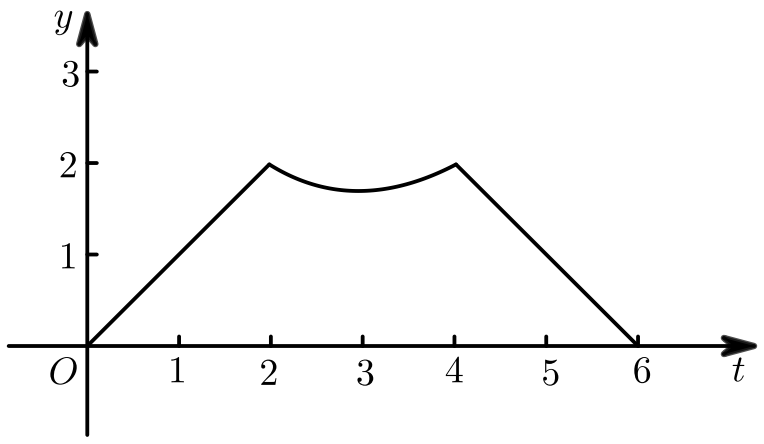


A.

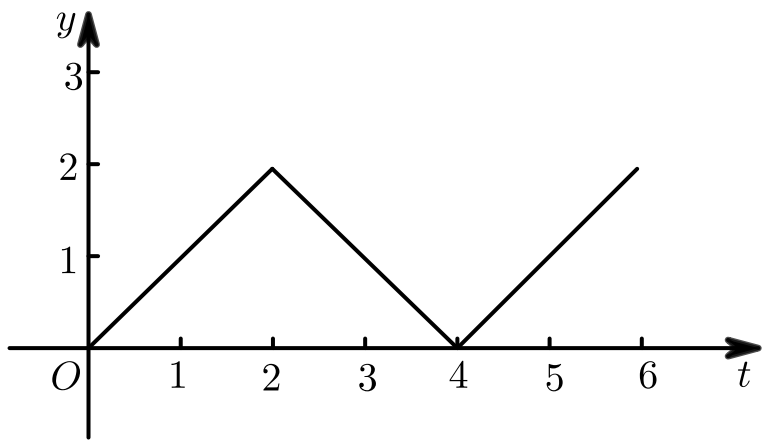


学号：_____ 姓名：_____ 班级：_____ 学校：_____
密 封 线 内 不 要 答 题

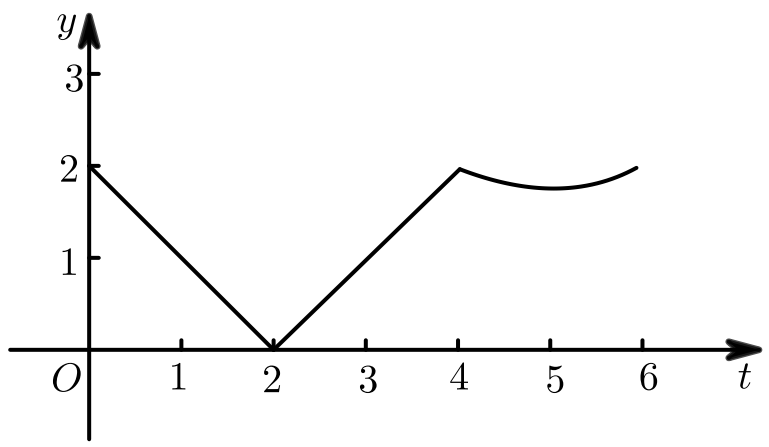
B.



C.



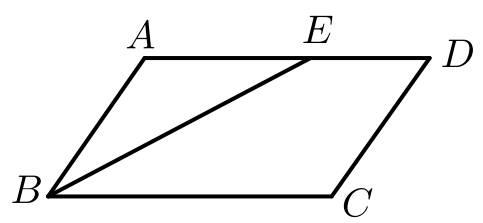
D.



4．(单选) 如果a是方程$x^2+3x+1=0$的一个根，那么代数式$\left(\dfrac{a^2+9}{a}+6\right)\cdot\dfrac{2a^2}{a+3}$的值为（　　）．

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

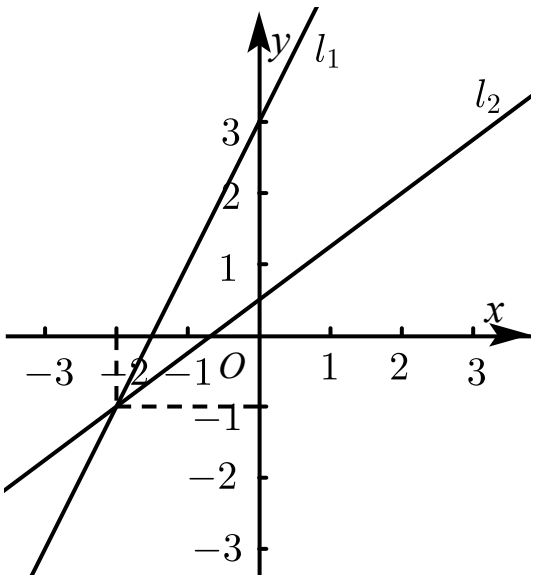
5．如图，在平行四边形$ABCD$中，$ED=2$，$BC=5$，$\angle ABC$的平分线交AD于点E，则CD的长为 _____ ．



6．已知一次函数表达式为$y=x+2$，该图象与坐标轴围成的三角形的面积为 _____ ．

7．如图，在平面直角坐标系xOy中，直线l_1，l_2分别是函数$y=k_1x+b_1$和$y=k_2x+b_2$的图象，则关于x的不等式$k_1x+b_1>k_2x+b_2$的解集为 _____ ．若m，n分别满足方程$k_1x+b_1=1$和$k_2x+b_2=1$，则m，n的大小关系是m _____ n．（填“>”，“=”或“<”）

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____
密 封 线 内 不 要 答 题



8． 已知：一次函数$y=(2-m)x+m-3$．

（1） 如果此函数图象经过原点，那么m应满足的条件为 _____ ．

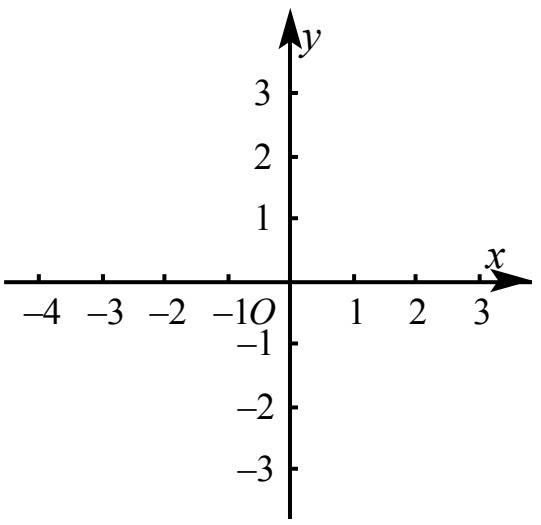
（2） 如果此函数图象经过第二、三、四象限，那么m应满足的条件为 _____ ．

（3） 如果此函数图象与y轴交点在x轴下方，那么m应满足的条件为 _____ ．

（4） 如果此函数图象与y轴交点到x轴的距离为2，那么m应满足的条件为 _____ ．

9． 用配方法解方程：$x^2-2x-1=0$．

10． 如图，直线$y=\frac{1}{2}x+2$与x轴、y轴分别交于点A和点B，点C在线段AB上，点C到x轴的距离为1．



（1） 点B的坐标为 _____ ；点C的坐标为 _____ ．

（2） 点P为线段OA上的一动点，当$PC+PB$最小时，画出示意图并直接写出最小值．

11． 在平面直角坐标系xOy中，已知一次函数$y=kx+b(k\neq 0)$的图象过点$(1,3)$，$(-1,1)$．

（1） 求一次函数的解析式．

（2） 一次函数图象与x轴，y轴分别交于点A，B，求$\triangle OAB$的面积．

12． 关于x的一元二次方程$x^2+2x+k-4=0$有实数根．

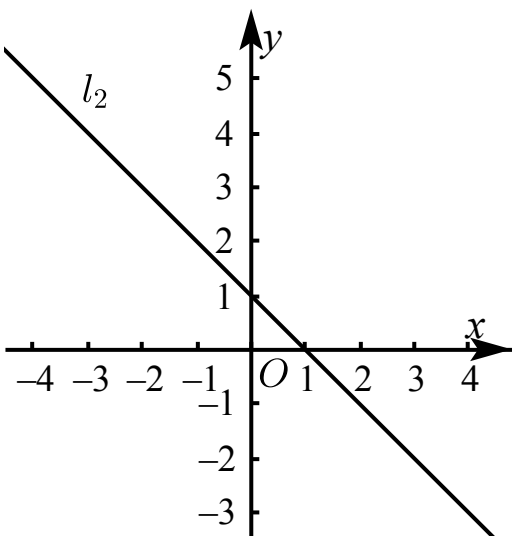
（1） 求k的取值范围．

（2） 写出一个满足条件的k的值，求此时方程的根．

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

密 封 线 内 不 要 答 题

13． 在平面直角坐标系xOy中，直线l_1：$y=kx+5$与y轴交于点A．直线l_2：$y=-x+1$与直线l_1交于点B，与y轴交于点C．



（1） 当点B的纵坐标为2时，

① 写出点B的坐标及k的值．

② 求直线l_1，l_2与y轴所围成的图形的面积．

（2） 当点B的横坐标x_B满足$-3\leqslant x_B\leqslant -1$时，求实数$k$的取值范围．

14． 关于x的一元二次方程$x^2-(m+3)x+m+2=0$．

（1） 求证：方程总有两个实数根．

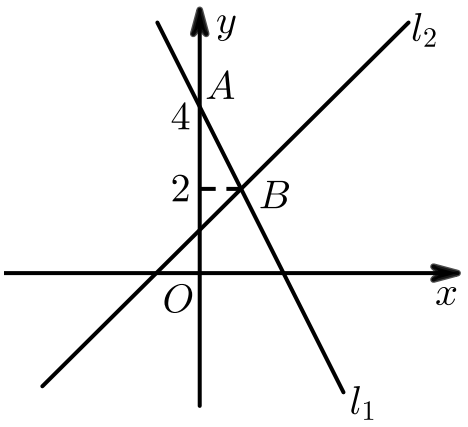
（2） 若方程的两个实数根都是正整数，求m的最小值．

15． 在平面直角坐标系xOy中，一次函数$y=kx+b$（$k\neq 0$）的图象平行于直线$y=\frac{1}{2}x$，并且经过点$A(-2,-3)$．

（1） 求此一次函数的表达式，并画出它的图象．

（2） 此一次函数的图象与x轴交于点B，求$\triangle AOB$的面积．

16． 如图，在平面直角坐标系xOy中，过点$A(0,4)$的直线l_1与直线$l_2:y=x+1$相交于点$B(m,2)$．



（1） 求直线l_1的表达式．

（2） 过动点$P(n,0)$且垂直于x轴的直线与l_1，l_2的交点分别为M，N，当点M位于点N上方时，n的取值范围是 _____ ．

17． 在平面直角坐标系xOy中，点$A(-1,m)$是直线$y=-x+2$上一点，点A向右平移4个单位长度得到点B．

（1） 求点A，B的坐标．

（2） 若直线l：$y=kx-2$（$k\neq 0$）与线段AB有公共点，结合函数的图象，求k的取值范围．

学校：_____ 班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____
密 封 线 内 不 要 答 题